

Ahogamiento

Bibliográfica 2023 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Temas de actualización en Pediatría - Dr Ezequiel Martínez del Valle – Hospital Universitario Austral

Manual de emergencias UTI 2020

Definición: proceso que resulta en el deterioro de la función respiratoria luego de la **sumersión** (introducir la vía aérea por debajo de la superficie del líquido) o **inmersión** (cuando el líquido salpica sobre el rostro), pudiendo esto concluir o no a la muerte de la víctima.

Epidemiología

- Incidencia mayor en varones y preferentemente durante la estación del verano
- Grupos etarios más afectados: menores de 5 años (bañeras, piscinas), y luego los adolescentes de 15-19 años (ríos, lagos, etc.)

Prevención

Recomendaciones de la American Academy of Pediatrics

- ***Recién nacidos hasta 4 años***

1. Nunca dejarlos sin vigilancia o supervisión cuando están cercanos o dentro de un lugar o recipiente con agua
2. Quitar el agua de los recipientes grandes
3. Nunca dejarlos solos en el baño
4. Las lecciones de natación no aseguran capacidad de nadar y pueden dar una falsa sensación de seguridad
5. Las cubiertas de pileta no sustituyen el cercado de ésta
6. Los familiares deben aprender reanimación cardiopulmonar básica, tener teléfonos de emergencias y equipamiento de salvataje al lado de la pileta

- ***5 a 12 años***

1. Deben aprender a nadar
2. Nunca permitir que naden sin supervisión de algún adulto
3. Tener un equipo de flotación cuando se está en un bote o jugando en un río, lago o mar
4. Enseñar los riesgos de saltar o bucear en el agua. Conocer previamente las condiciones del agua cuando se va a saltar o zambullir o bucear
5. Reconocer los riesgos de ahogamiento en estaciones frías. Abstenerse de caminar, correr y patinar en hielo derretido o débil
6. Enseñar reanimación cardiopulmonar básica

- ***Adolescentes de 13 a 19 años***

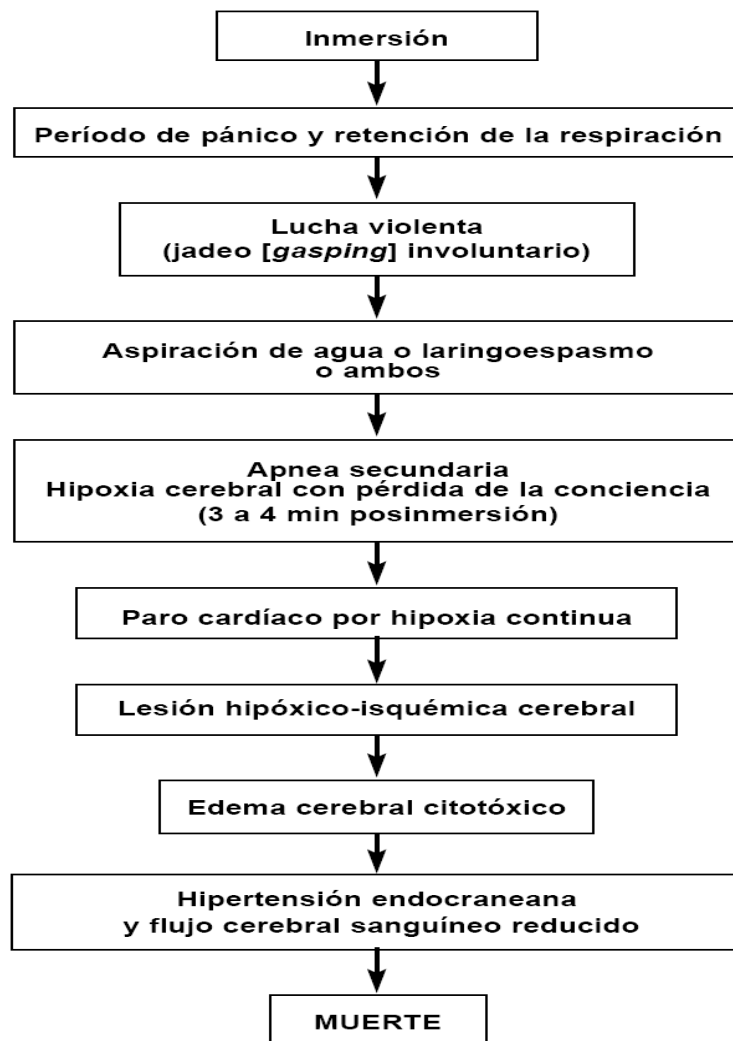
1. Conocer las recomendaciones citadas para los niños de 5 a 12 años
2. Evitar la ingesta de alcohol o uso de otras drogas durante las actividades acuáticas
3. Aprender reanimación cardiopulmonar básica

Fisiopatología

Inicialmente, ocurre una pausa respiratoria voluntaria, seguida de laringospasmo desencadenado por pequeñas cantidades de agua aspirada desde la orofaringe. Posteriormente, se degluten grandes cantidades de líquido y con la hipoxia prolongada cede el laringospasmo, ingresando el agua a la vía aérea y pulmones masivamente

Hay reducción de la disponibilidad de oxígeno en todos los tejidos del organismo y en especial en el sistema nervioso central.

Tanto la duración del evento hipóxico-isquémico como la tolerancia individual del organismo a la deuda de oxígeno determinan las posibilidades de sobrevida y el pronóstico neurológico posterior. Aproximadamente el 10% a 20% de las víctimas no aspiran agua, pero presentan asfixia aguda debido al laringoespasmo producido por el estímulo del agua en las cuerdas vocales.



Efectos pulmonares

La aspiración de cantidades de agua tan pequeñas como 1-3 ml/kg pueden desencadenar la destrucción del surfactante y neumocitos tipo II con desarrollo de áreas de atelectasia, cortocircuito intrapulmonar y compromiso del intercambio gaseoso por destrucción de la barrera alveolocapilar y edema, si el individuo sobrevive, puede desencadenarse un síndrome de distrés respiratorio agudo que se manifiesta a las 36-48 h de ocurrido el accidente. Este también puede presentarse secundario a la neumonía química, por aspiración de contenido gástrico o de contaminantes del agua.

Efectos cardiovasculares e hidroelectrolíticos

Hay compromiso miocárdico directo, secundarias a la hipoxemia y la acidosis, aumento de las resistencias vasculares pulmonar y periférica, arritmias y, tras una eventual reanimación, citotoxicidad por radicales libres de oxígeno.

El tipo de líquido aspirado (agua dulce o salada) y su cantidad, no parecen incidir significativamente en el desarrollo de disturbios hidroelectrolíticos, las alteraciones son clínicamente indetectables y sin importancia desde el punto de vista terapéutico.

La sumersión provoca, con frecuencia, algún grado de hipotermia, que llevará a vasoconstricción periférica, desplazamiento de fluidos entre los compartimientos intravascular y extravascular e hipovolemia relativa con:

- Alteraciones de la coagulación
- Alteraciones de la inmunidad celular
- Hiperglucemia por disminución de la producción de insulina
- En general, efectos adversos sobre la mayoría de los órganos.

A medida que la hipotermia se profundiza, decrecen el gasto cardíaco y el metabolismo cerebral y de todo el organismo, hasta el óbito.

Esta disminución de las necesidades metabólicas fue uno de los mecanismos propuestos para explicar la supervivencia con buena recuperación neurológica de algunas víctimas de ahogamiento

en aguas muy frías, a pesar de los períodos prolongados de sumersión. Para lograr este efecto "neuroprotector", el enfriamiento debe ser rápido y la temperatura del agua menor de 5°C. En individuos ahogados en aguas más templadas, la hipotermia luego de la reanimación es un signo de mal pronóstico, pues suele relacionarse con prolongada sumersión y mala perfusión de órganos.

Efectos neurológicos

Al igual que para todos los órganos, la gravedad de la lesión cerebral estará determinada por el grado y la duración de la hipoxia-isquemia y también por los efectos de la reperfusión, que puede desencadenar edema citotóxico y aumento de la presión intracraneana (PIC)

Las zonas más sensibles son el hipocampo, la corteza insular y los ganglios de la base.

Desde los 4 a los 10 min de pérdida de la conciencia el sistema nervioso central sufre un daño irreversible

TRATAMIENTO

Reanimación en el lugar del ahogamiento

El objetivo principal es restaurar la ventilación y la circulación lo más rápido posible. La víctima debe ser sacada del agua (en lo posible inmovilizando la columna cervical) y se comienza la reanimación cardiopulmonar básica. Si resulta imposible sacar a la persona del agua, debe iniciarse la ventilación no bien el rescatador alcanza a la víctima, no se deben intentar compresiones torácicas mientras la víctima aún está en el agua, pues requieren una superficie rígida.

Debido a que el cese de la actividad cardíaca que ocurre se debe primariamente a hipoxia, se comienza la RCP comenzando con 5 ventilaciones de rescate en lugar de las 2 clásicas, ya que la presencia de líquido en la vía aérea puede dificultar el logro de la expansión alveolar (no se recomiendan las compresiones solas).

En un accidente por zambullida (clavadista) debe sospecharse lesión de columna cervical; el cuello debe mantenerse en posición neutra.

Si el paciente aspiró líquido, pueden presentarse alteraciones funcionales pulmonares; es muy importante iniciar la ventilación artificial antes de intentar eliminar el agua aspirada de los pulmones ya que generalmente la cantidad es poca. La maniobra de Heimlich no está recomendada, no hay evidencia de su eficacia para remover el agua de la vía aérea, y la compresión abdominal resulta riesgosa ya que, en general, la víctima ha tragado gran cantidad de agua y se favorece el vómito y la broncoaspiración.

No obstante, si las ventilaciones no son exitosas luego de posicionar correctamente la vía aérea, se sospechará la presencia de un cuerpo extraño y se actuará en consecuencia.

En el paciente con respiración espontánea y efectiva, debe instituirse oxígeno al 100% hasta la evaluación posterior de su medio interno en el hospital.

Si hay alteración hemodinámica, colocar un acceso vascular o intraóseo para la administración de cristaloides en bolo de 20 ml/kg hasta lograr la estabilización.

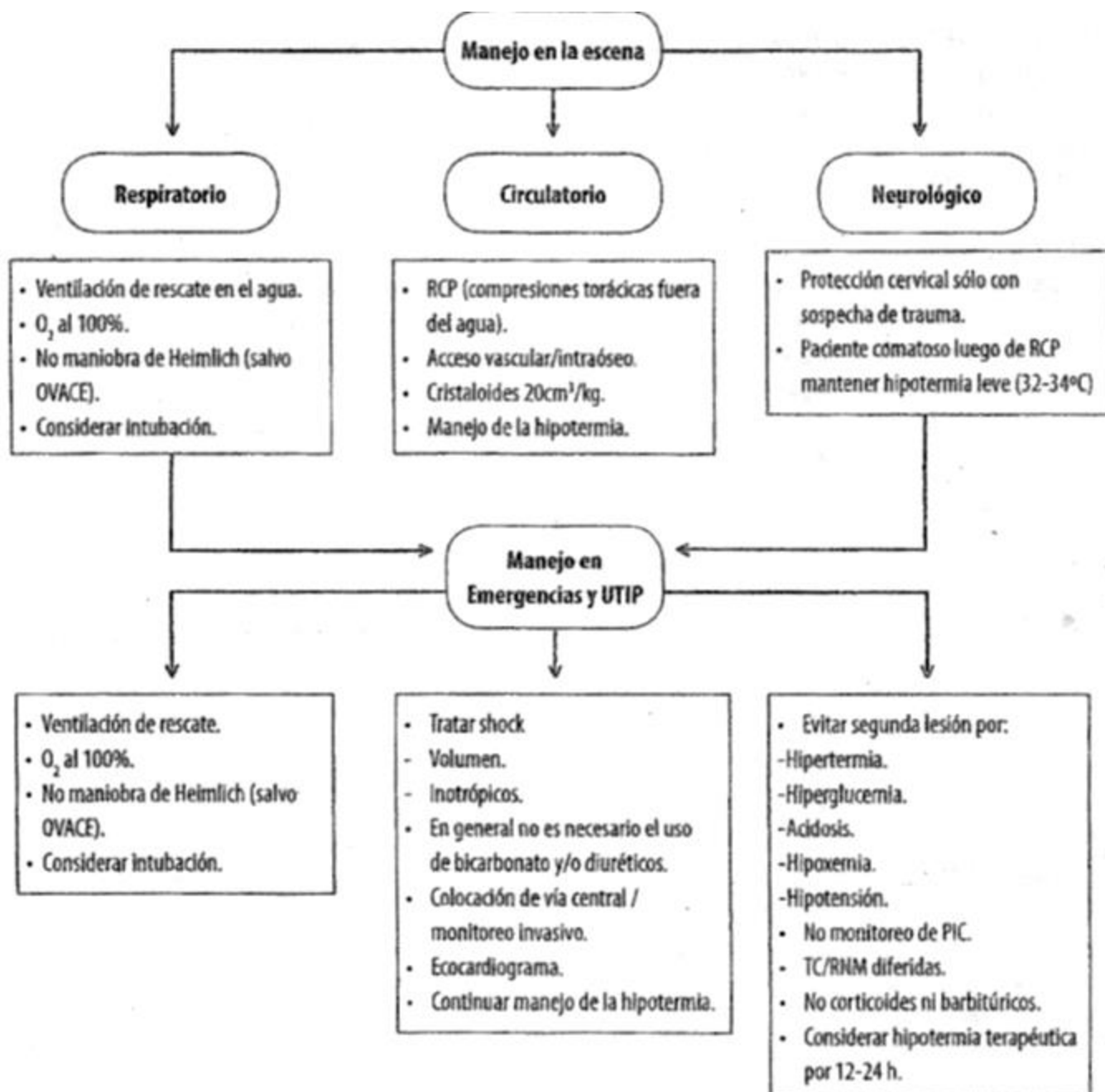
Manejo de la hipotermia

Aquellos pacientes que permanecen comatosos luego de la reanimación, no deberían ser calentados activamente a más de 32-34°C de temperatura central.

En niños con buena respuesta hemodinámica y neurológica al tratamiento inicial, e hipotermia leve (32-35°C), suele ser suficiente el recalentamiento pasivo, que se inicia en la escena con la remoción de ropas mojadas y abrigo con mantas.

Traslado

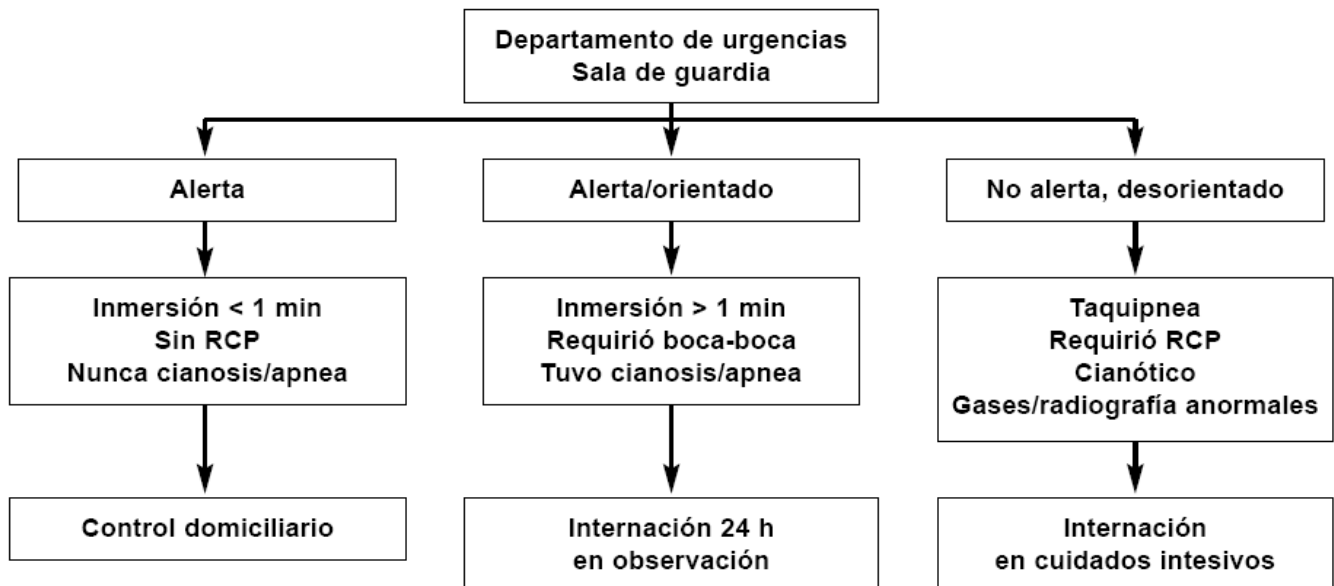
Los pacientes que luego del rescate presentan aceptable función respiratoria (con requerimiento de O₂), hemodinámica y neurológica, serán trasladados en posición de recuperación (decúbito lateral derecho para disminuir la posibilidad de broncoaspiración si vomita).



Tratamiento hospitalario

- Se evaluará el estado general del paciente, presencia o no de trauma asociado, con énfasis en el examen físico de la función neurológica y respiratoria
- Oxígeno suplementario al 100%. En aquellos pacientes con evidencia de distrés respiratorio se plantearán ARM. En presencia de apnea luego de la reanimación o Glasgow menor de 9 puntos, la intubación endotraqueal es la regla.
- Hipotermia: se le debe sacar la ropa mojada a la víctima, aumentar la temperatura del ambiente y cubrirla con frazadas tibias (recalentamiento externo); si el paciente tiene una temperatura central menor de 30°C, se utilizan líquidos endovenosos a una temperatura de 36 a 40°C (recalentamiento activo interno); el oxígeno debe administrarse humidificado y calentado. Se pueden realizar lavados gástricos, rectales y peritoneales con soluciones precalentadas.
- Si hay convulsiones serán tratadas preferentemente con fenitoína. No hay suficiente evidencia que respalde el uso de corticoides ni barbitúricos
- Evaluar la historia del evento y sus circunstancias y enfermedad previa del niño
- ATB: no están indicados profilácticamente a menos que el accidente haya ocurrido en un medio líquido contaminado, en este caso la primera elección es Ampicilina-Sulbactán EV
- Exámenes complementarios:
 - ECG

- Radiografía de tórax a todos los pacientes y, si existe historia de trauma asociado, se sumarán las que se consideren necesarias
- Laboratorio:
 - Gases en sangre: la acidosis que se presenta en muchos pacientes ahogados es expresión del estado de hipoxia-isquemia tisular, por lo que, en general, se resuelve con la restauración de la oxigenación, ventilación y circulación, y pocas veces es necesario corregirla con bicarbonato.
 - Ionograma sérico
 - Glucemia
 - Función renal y hepática
 - Coagulograma
 - Pesquisa toxicológica mínima si hay sospecha de uso de alcohol o drogas



Cualquier paciente con historia de sumersión de más de 1 minuto, que presentó cianosis o apnea en algún momento, o requirió RCP, debe ser observado por lo menos por 24 h, aunque se vea saludable a su arribo, ya que se ha comunicado la aparición de edema pulmonar o cerebral luego de más de 12 hs, en pacientes con buena función respiratoria y neurológica luego del rescate.

Sistema de clasificación Spitzman de las víctimas de ahogamiento:

- Grado 1: supone una víctima consciente, con tos o sin ella, pero con auscultación pulmonar normal. *Mortalidad: 0%*
- Grado 2 incluye la presencia de rales pulmonares y requerimiento de oxígeno por cánula nasal. *Mortalidad: 0.6%*
- Grado 3 presenta edema agudo de pulmón sin shock ni hipotensión. *Mortalidad: 5.2%*
- Grado 4 muestra signos de shock, además de la insuficiencia respiratoria. *Mortalidad: 19.4%*
- Grado 5 corresponde a un paciente apneico, pero con pulsos. *Mortalidad: 44%*
- Grado 6 presenta paro cardiorrespiratorio (PCR). *Mortalidad: 93%*

Sólo el paciente clasificado como de grado 1 podría no requerir hospitalización. Todos los demás deben ser hospitalizados para observación y eventual tratamiento.

CRITERIOS PRONÓSTICOS DE ORLOWSKI EN EL CASI AHOAGAMIENTO

La presencia de alguno de los siguientes factores desfavorables tiene un valor de 1 punto.

Un puntaje de 2 puntos o menos se asocia con un 90% de posibilidades de recuperación.

Un puntaje de 3 puntos o más se asocia con un 5% de posibilidad de recuperación:

- Edad igual o menor de 3 años.
- Tiempo de inmersión máxima estimada igual o mayor de 5 minutos.
- Sin reanimación cardiopulmonar dentro de los 10 primeros minutos del rescate.
- Ingreso en coma en la sala de emergencias.
- pH arterial de ingreso menor de 7.11